ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

45 min

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

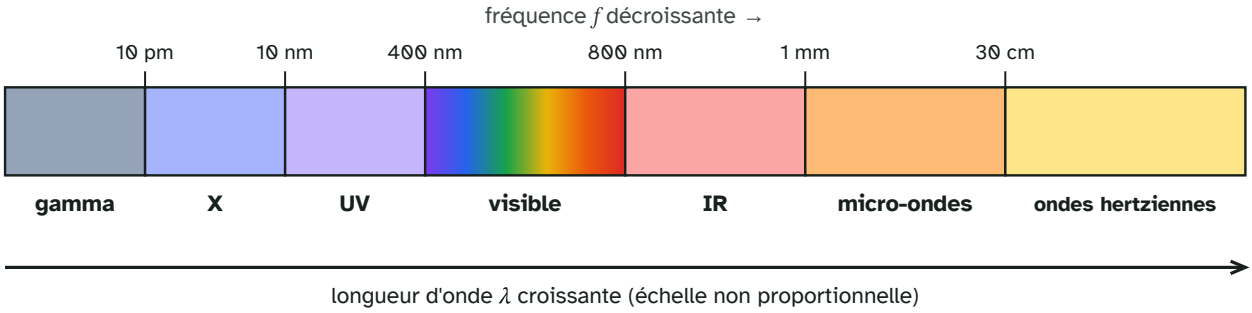
ACTIVITÉ 1

SITUATION

Une journée à l'atelier : la radio joue en fond sonore, le téléphone capte la 4G, la box wifi fonctionne, le soudeur travaille sous un arc éblouissant, et un contrôleur radiographie les soudures d'une cuve. Tous ces phénomènes sont des ondes électromagnétiques.

DOCUMENT · LONGUEURS D'ONDE

Radio FM : 3 m. Téléphone 4G : 17 cm. Wifi : 12,5 cm. Lumière jaune de l'arc : 580 nm. Ultraviolets de l'arc : 300 nm. Rayons X de la radiographie : 0,1 nm. Rayons gamma (gammagraphie) : 0,001 nm. Chaleur rayonnée par la pièce chaude : 10 µm.



Les domaines du spectre électromagnétique.

Rayonnement	Longueur d'onde	Domaine
radio FM	3 m	
téléphone 4G	17 cm	
wifi	12,5 cm	
lumière jaune	580 nm	
UV de l'arc	300 nm	
rayons X	0,1 nm	
chaleur de la pièce	10 µm	

1 Complète la colonne « Domaine » avec le schéma. RÉA

2 Quel rayonnement a la plus petite longueur d'onde ? la plus grande ? APP

3 Lesquels de ces rayonnements l'œil peut-il voir ? APP

4 Le domaine visible est-il une grande ou une petite partie du spectre ? ANA

ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

45 min

5 Range tous les rayonnements du document du plus petit au plus grand λ. RÉA

6 La radio FM émet à 100 MHz et le wifi à 2,4 GHz. Lequel a la plus grande fréquence ? Lequel a la plus grande longueur d'onde ? Que remarques-tu ? ANA

7 Pourquoi le contrôleur qui radiographie les soudures doit-il se protéger ? ANA

8 Rédige une phrase qui résume ce que ces rayonnements ont en commun et ce qui les distingue. COM